Практическое занятие. Блочная модель элемента.

Режим компоновки в веб-документе.

Цель занятия: Научиться управлять расположением элементов на веб-странице, используя современные стандарты CSS (Flexbox и Grid), а также понимать принципы классического позиционирования

Время выполнения: 2 академических часа (90 минут)

Часть 1. Позиционирование.

Задача.

1) Создайте HTML-структуру из четырех блоков (div) с классами .box-static, .box-relative, .box-absolute и .box-fixed. Внутри каждого блока напишите его тип позиционирования.

2) В CSS задайте всем блокам базовую ширину (например, 200px), высоту (100px), внутренние отступы (padding) и цвет фона.

3) Блок 1 (.box-static): Оставьте без дополнительных стилей (поведение по умолчанию).

4) Блок 2 (.box-relative): Примените position: relative. Сдвиньте блок вправо на 50px (left: 50px) и вниз на 20px (top: 20px). Добавьте ему z-index: 1, чтобы он визуально перекрыл соседа.

5) Блок 3 (.box-absolute): Оберните этот блок в родительский div с классом .wrapper и задайте ему position: relative (без размеров). Самому блоку задайте position: absolute, top: 10px, right: 10px.

6) Блок 4 (.box-fixed): Задайте position: fixed, bottom: 20px, right: 20px. Добавьте полупрозрачный фон. Этот блок должен оставаться на месте при прокрутке страницы.

Часть 2. Flexbox – шапка страницы.

Задача.

1) Создайте HTML-структуру шапки сайта. Она должна содержать логотип (слева), навигационное меню (центр или справа) и кнопку авторизации (справа).

2) Оберните все элементы в контейнер <header class="header">.

3) В CSS превратите .header во Flex-контейнер.

4) Выстройте элементы в одну горизонтальную линию и отцентрируйте их по вертикали (align-items: center). По горизонтали используйте свойство justify-content с параметрами space-.

5) Добавьте логотипу и кнопке внутренние отступы.

Часть 3. Grid – компоновка элементов.

Задача.

1) Создайте контейнер <main class="dashboard"> и наполните его 6 дочерними блоками (.card) с заголовками от «Виджет 1» до «Виджет 6».

2) Превратите .dashboard в Grid-контейнер.

3) Создайте сетку из трех одинаковых колонок

4) Задайте автоматические строки (grid-auto-rows: 200px).

5) Настройте отступы между ячейками с помощью.

6) Усложнение: Сделайте так, чтобы «Виджет 1» занимал две колонки по ширине, а «Виджет 3» – две колонки по высоте. Для этого им потребуется задать соответствующую высоту или использовать minmax в строках.

Макет для стилизации (вы можете придумать свою цветовую палитру, а можете использовать представленные цвета в приложении 1).